

בחינה בעיבוד תמונות, חלק 2, 12/12/21

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבונים.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.
משך הבחינה: 60 דקות.

פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות
נעשה ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X
במשבצת אחרת.

שאלה 1

שימו לב – השאלה מורכבת משלושה חלקים.

חלק א - LK

נתונות שתי תמונות, f ו- g .

ידוע כי ישנה חפיפה של כמעט 90% ביניהן. נרצה למצוא את ההזזה המדויקת בין שתי התמונות בעזרת אלגוריתם Lucas-Kanade.

בכל אחד מהסעיפים הבאים, ביצענו איזשהו שינוי לתמונה g וקיבלנו את g_i ($i \in \{1,2,3\}$). עבור כל שינוי, עליכם להחליט האם סביר מאד שנמצא את ההזזה המקורית בעזרת חישוב LK בין התמונה f והתמונה g_i .

ניתן להניח כי בכל השינויים כל הפיקסלים נשארו בטווח ערכי האפור המותר (0-255).

1. $g_1 = 2g$

☐ כן

☐ לא

2. $g_2 = \frac{1}{2}g$

☐ כן

☐ לא

3. $g_3 = g + 128$

☐ כן

☐ לא

חלק ב - LK

לכל אחת מהתמונות בחלק הקודם נחשב תמונת גרדיאנט (∇) בעזרת קונבולוציה עם קרנלי סובל וחישוב המגניטוד.

עבור כל אחד מהשינויים שתוארו בחלק הקודם, עליכם להחליט האם יתכן ונמצא את ההזזה המקורית בעזרת חישוב LK בין ∇f (תמונת הגרדיאנט של f) לבין ∇g_i (תמונת הגרדיאנט של g_i לכל $i \in \{1,2,3\}$).

1.

☐ כן

☐ לא

2.

☐ כן

☐ לא

3.

☐ כן

☐ לא

חלק ג – פירמידות

נתונה תמונה G_0 בגודל $N \times N$ פיקסלים כאשר $N \geq 100$. נרצה לחשב את הרמה השנייה בפירמידת הגאוסיאן (G_2) ישירות מהתמונה המקורית, מבלי לחשב את הרמה הראשונה (G_1). כיצד נוכל לעשות זאת? בחרו את הקרנל וקצב הדגימה. הנחות:

1. נניח כי המעבר בין שתי רמות עוקבות בפירמידה נעשה ע"י קונבולוציה עם $[1, 2, 1]$.
2. התייחסו בתשובתכם רק לשורות, והניחו כי נבצע את אותו התהליך גם עבור העמודות.
3. ניתן להניח כי כל הקרנלים ינורמלו לסכום של 1.

בחרו את הקרנל המתאים:

1. $[1, 2, 3, 4, 3, 2, 1]$
2. $[1, 2, 3, 2, 1]$
3. $[1, 2, 4, 6, 4, 2, 1]$
4. $[1, 2, 1]$
5. $[1, 4, 6, 4, 1]$
6. $[1, 2, 4, 2, 1]$
7. $[1, 6, 15, 20, 15, 6, 1]$

בחרו את קצב הדגימה:

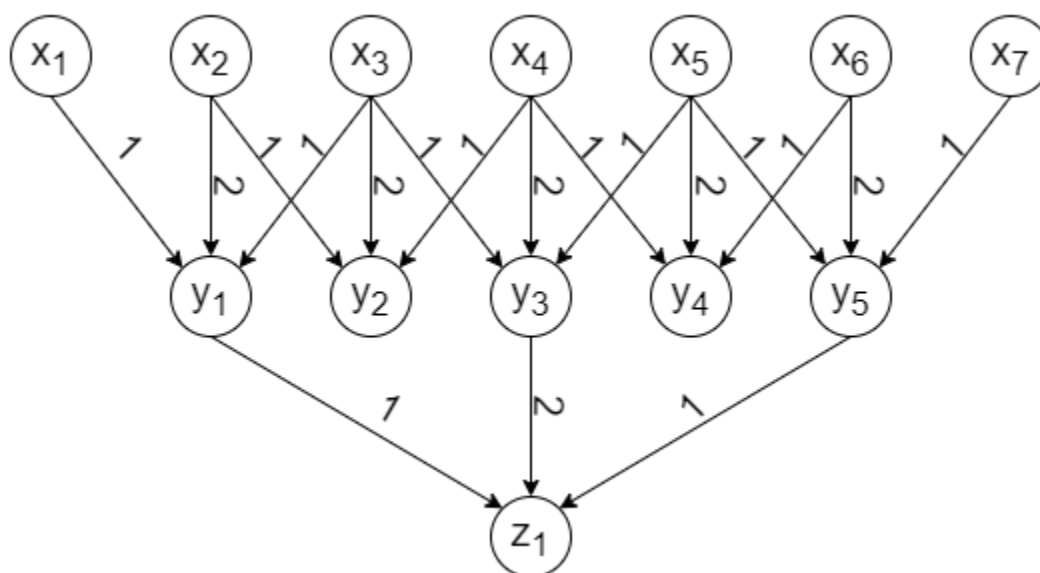
1. ללא דילוג, לוקחים כל פיקסל
2. דגימת כל פיקסל שני
3. דגימת כל פיקסל שלישי
4. דגימת כל פיקסל רביעי

תשובות:

חלק א – LK אינו אינווריאנטי לשינויי תאורה. מכיוון שבכל אחד מהסעיפים, g_i בעל שינויי תאורה משמעותי: LK לא יעבוד באף אחד מהסעיפים.

חלק ב – בסעיף זה, שינוי התאורה מתבטל רק עבור $g_3 = g + 128$ ולכן במקרה זה התשובה תהיה כן, ועבור g_1 ו- g_2 התשובה תהיה לא.

חלק ג – נסמן ב- x_i את הפיקסלים בתמונה G_0 , ב- y_i את הפיקסלים בתמונה G_1 וב- z_i את הפיקסלים בתמונה G_2 . נצייר את תהליך יצירת התמונה G_2 :



כלומר:

$$\begin{aligned} z_1 &= y_1 + 2y_3 + y_5 \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3) + 2(x_3 + 2x_4 + x_5) + (x_5 + 2x_6 + x_7) \\ &= x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 3x_5 + 2x_6 + x_7 \end{aligned}$$

כלומר, קונבולוציה של G_0 עם הקרנל $[1, 2, 3, 4, 3, 2, 1]$.

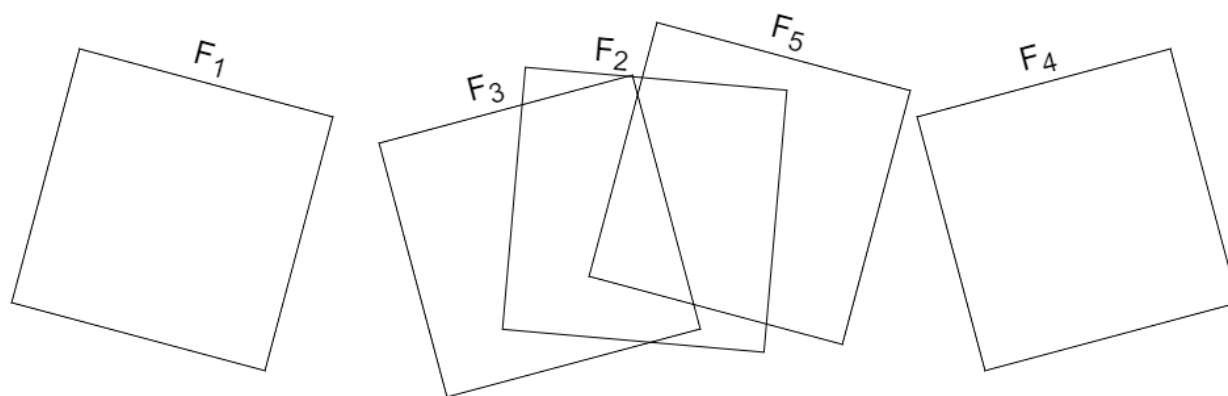
הפיקסל הבא, לאחר הדגימה, ברמה G_2 הוא הפיקסל z_3 המחושב באופן הבא:

$$z_3 = y_5 + 2y_7 + y_9$$

ולכן קצב הדגימה ביחס לרמה G_0 הוא כל פיקסל רביעי.

שאלה 2 - שאלת אלגוריתם

נתונות חמש תמונות $\{F_1, F_2, F_3, F_4, F_5\}$ כאשר ידוע כי שלוש מהן בעלות חפיפה חלקית וניתן ליצור מהן פנורמה אחת, ואילו לשתיים האחרות אין חפיפה עם אף תמונה אחרת. נניח כי החפיפה בין זוג תמונות צמודות היא בערך 60%, והטרנספורמציה היא טרנספורמצית דמיון (הזזה, סיבוב, והגדלה בלבד). התמונות מסודרות בסדר אקראי, ולא ידוע מיהן התמונות החופפות. לדוגמא: F_3, F_2, F_5 הן התמונות החופפות ואילו F_1 ו- F_4 אינן חופפות.



נרצה לבנות תמונת פנורמה באיכות טובה משלושת התמונות החופפות. נתון האלגוריתם הבא, כאשר בכל צעד מסומנים מספר רכיבים חסרים. עליכם להשלים את הרכיבים החסרים מתוך האופציות הנתונות כדי לקבל אלגוריתם יעיל ומדויק.

הגדרות:

- נגדיר כי נקודת עניין p_{ik} בתמונה F_i תהייה **תואמת** לנקודת עניין p_{jl} בתמונה F_j אם ווקטור הדסקריפטור של p_{jl} , v_{jl} , הוא הקרוב ביותר במרחק אוקלידי לווקטור הדסקריפטור של p_{ik} , v_{ik} , מכל הדסקריפטורים בתמונה F_j .
- עבור רשימה L נגדיר את $|L|$ להיות מספר האיברים שברשימה.

1. לכל $i \in [1,5]$: נמצא 50 נקודות עניין p_{ik} בתמונה F_i בעזרת op_1 ונשמור אותן ברשימה Q_i .
2. לכל $i \in [1,5]$: ולכל נקודה p_{ik} ב- Q_i נחשב וקטור דסקריפטור v_{ik} בעזרת op_2 ונשמור את התוצאות ברשימה V_i .
3. לכל $i \in [1,4]$ ולכל $j \in [i,5]$ נמצא את כל הזוגות התואמים בין הווקטורים ב V_i לוקטורים ב V_j . את הזוגות נשמור ברשימה P_{ij} .
4. לכל $i \in [1,4]$ ולכל $j \in [i,5]$ נגדיר $K_{ij} = []$ (רשימה ריקה).
5. במשך N איטרציות:
 - 5.1. לכל $i \in [1,4]$ ולכל $j \in [i,5]$:
 - 5.2. נבחר באופן אקראי S זוגות מתוך P_{ij} .
 - 5.3. בעזרת S הזוגות שבחרנו נחשב את המטריצה T_{ij} , בגודל $L_1 \times L_2$, שתהיה מטריצת הטרנספורמציה בין התמונה F_i לתמונה F_j .
 - 5.4. נשמור ב- K את כל הזוגות ב- P_{ij} אשר מסכימים עם הטרנספורמציה T_{ij} עד כדי הזזה של 5 פיקסלים.
 - 5.5. אם מתקיים $|K_{ij}| \geq |op_5|$: אזי נגדיר $K_{ij} \leftarrow K$.
6. לכל $i \in [1,4]$ ולכל $j \in [i,5]$: נחשב את הטרנספורמציה T_{ij} בעזרת הזוגות ברשימה - op_6 .
7. לכל $i \in [1,4]$ ולכל $j \in [i,5]$: נגדיר $D_{ij} = D_{ji} = |op_7|$.
8. לכל $i \in [1,5]$ נגדיר $D_{ii} = op_8$.
9. נחשב $a, b = op_9$ כאשר $a, b \in [1,5]$.
10. נגדיר $D_{ab} = D_{ba} = op_{10}$.
11. נחשב $c, d = op_{11}$ כאשר $c, d \in [1,5]$.
12. נגדיר: $z = \{c, d\} \setminus y$, $x = \{a, b\} \setminus y$, $y = \{a, b\} \cap \{c, d\}$.
13. נבצע backward warping לתמונה F_x בעזרת T_{xy} ונשמור את התוצאה ב- F_x .
14. נבצע backward warping לתמונה F_z בעזרת T_{yz} ונשמור את התוצאה ב- F_z .
15. נדביק את התמונות F_x ו- F_y כאשר התפר יהיה באמצע אזור החפיפה ביניהן ונשמור את התוצאה ב- F_y .
16. נדביק את התמונות F_z ו- F_y כאשר התפר יהיה באמצע אזור החפיפה ביניהן ונשמור את התוצאה ב- F_y .
17. נחזיר את F_y .

בחרו שיטה עבור op_1 :

6. Cross correlation עם הקרנל:

0	0	0
0	1	0
0	0	0

1. Scale invariant Harris
2. Harris
3. נקודות קיצון בפירמידת DoG.
4. נקודות קיצון בפירמידת גאוסיאן.
5. קונבולוציה עם קרנלי sobel.

בחרו שיטה עבור op_2 :

4. Mops
5. RANSAC
6. Canny edge detection

1. Lukas Kanade
2. SIFT
3. Scale invariant Harris

בחרו ערך עבור N :

5 ☐ 10 ☐ 100 ☐ 1,000 ☐ 10,000 ☐

בחרו ערך עבור S :

1 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐
2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8 ☐

בחרו ערכים עבור $L_1 \times L_2$:

3 $\times$ 3 ☐ 2 $\times$ 3 ☐ 2 $\times$ 2 ☐

בחרו אופרטור עבור op_5 :

< ☐ > ☐ = ☐

בחרו ערך עבור op_6 :

K_{ij} ☐ P_{ij} ☐

בחרו ערך עבור op_7 :

K_{ij} ☐ P_{ij} ☐

בחרו ערך עבור op_8 :

25 ☐ 50 ☐ ∞ ☐ $-\infty$ ☐

בחרו אופרטור עבור op_9 :

$$i, j = Argmax\{D_{ij}\} \quad \square$$

$$i, j = Argmin\{D_{ij}\} \quad \square$$

בחרו ערך עבור op_{10} :

$$50 \quad \square \qquad 25 \quad \square$$

$$-\infty \quad \square \qquad \infty \quad \square$$

בחרו אופרטור עבור op_{11} :

$$i, j = Argmax\{D_{ij}\} \quad \square$$

$$i, j = Argmin\{D_{ij}\} \quad \square$$

תשובות:

נרצה לבצע ransac בין כל זוג תמונות, ולבחור את 2 הזוגות שיש ביניהן הכי הרבה התאמה: כלומר, קבוצת הקונצנזוס שלהן תהיה הכי גדולה. מבין 2 הזוגות האלה תהיה תמונה אחת משותפת, נמצא אותה ונשאר עם 3 התמונות שצריך לצורך יצירת הפנורמה.

op₁:

מטרתו למצוא נקודות עניין בתמונה. תשובות אפשריות:
"scale invariant harris" או "נקודות קיצון בפירמידת DoG"

op₂:

מטרתו למצוא וקטור דסקריפטור לכל נקודה שנמצאה קודם. תשובות אפשריות:
"Mops" או "SIFT".

N:

מספר האיטרציות עבור אלגוריתם RANSAC.
בהנחה ובתמונות המתאימות יש 40% זוגות שאין ביניהן התאמה, צריך 11 איטרציות. במידה ויש רעשים והאחוז הזה לא מדויק, יהיה נכון יותר לבצע 100 איטרציות. מטעמי יעילות, נקבל גם את התשובה 10.

S:

מספר הנקודות שעלינו לדגום בכל איטרציה. מכיוון שמדובר בטרנספורמציות דמיון אשר לה רק 4 דרגות חופש, נצטרך 2 זוגות של נקודות.

$L_1 \times L_2$:

גודל מטריצת הטרנספורמציה הוא 3×3 מכיוון שמדובר בטרנספורמציות דמיון הכוללת גם הזזה.

op₅:

בכל שלב אנחנו שומרים את קבוצת inliers הכי גדולה שנמצא עד כה. ולכן אם מתקיים:
 $|K| > |K_{ij}|$

אז נשמור את K.

op₆:

בסוף ריצת RANSAC, נשתמש בקבוצת האינליירים הכי גדולה שמצאנו בשביל לחשב מחדש את הטרנספורמציה המדויקת ביותר ולכן נחשב מחדש את T_{ij} על K_{ij} .

op₇:

נרצה לבנות את המטריצה D שתייצג את ה"מרחקים" בין התמונות. המרחקים הללו יהיו גודל קבוצת הקונצנזוס בין כל זוג תמונות ולכן:

$$D_{ij} = D_{ji} = |K_{ij}|$$

:op₈

עלינו לוודא שבאלכסון של המטריצה D לא יהיה ערך שיוכל להיבחר כדי שלא נקבל זוג תמונות שהן אותה תמונה, ולכן נגדיר $D_{ii} = -\infty$.

:op₉

בשלב זה נבחר את זוג התמונות שההתאמה ביניהן הכי גדולה:

$$a, b = \text{Argmax}\{D_{ij}\}$$

:op₁₀

לפני שנבחר את זוג התמונות השני, עלינו לוודא שלא נבחר שוב את אותו הזוג ולכן נגדיר:

$$D_{ab} = D_{ba} = -\infty$$

:op₁₁

נבחר את זוג התמונות השני שההתאמה ביניהן הכי גדולה:

$$c, d = \text{Argmax}\{D_{ij}\}$$